1. Một con sâu bò trên một đoạn thẳng dài 1 mét. Nó bắt đầu từ điểm 0. Mỗi giây, nó có thể bò sang phải 1 cm với xác suất 0.6 hoặc sang trái 1 cm với xác suất 0.4. Sau 100 giây, tính xác suất để con sâu ở vị trí cách điểm xuất phát không quá 10 cm. (Giả sử không gian là vô hạn, con sâu có thể di chuyển vượt ra ngoài đoạn thẳng).

   Ⓐ 0.1528. Ⓑ 0.620. Ⓒ 0.262. Ⓓ 0.6220. Ⓔ 0.2143.

Các câu hỏi từ 2 đến 3.

Một trạm chỉ phát hai loại tín hiệu A và B với xác suất tương ứng là 0.84 và 0.16. Do có nhiễu trên đường truyền nên $\frac{1}{6}$ tín hiệu A bị méo và được thu như là tín hiệu B, còn $\frac{1}{8}$ tín hiệu B bị méo thành tín hiệu A.

2. Tính xác suất thu được tín hiệu A.

   Ⓐ 0.72. Ⓑ 0.62. Ⓒ 0.26. Ⓓ 0.65. Ⓔ 0.44.

3. Giả sử thu được tín hiệu A, tìm xác suất để tín hiệu thu được đúng là tín hiệu phát đi.

   Ⓐ 0.7578. Ⓑ 0.9722. Ⓒ 0.6328 . Ⓓ 0.5318. Ⓔ Một đáp án khác.

Các câu hỏi từ 4 đến 5. Trong một kỳ thi, điểm thi của sinh viên (theo thang 100) tuân theo luật phân phối chuẩn, có trung bình là 80 và độ lệch chuẩn là 10.

4. Để có 25% số sinh viên đạt điểm A (nhóm điểm cao nhất), tìm điểm số thấp nhất để đạt điểm A.

   Ⓐ 80.9871. Ⓑ 82.7613. Ⓒ 75. Ⓓ 76.2314. Ⓔ 80.

5. Chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên, tính xác suất trong đó có nhiều hơn 10 sinh viên đạt điểm A (điểm A lấy ở câu (trên)). Ⓐ 0.7378. Ⓑ 0.7524. Ⓒ 0.6510. Ⓓ 0.5412. Ⓔ 0.3215.

Các câu hỏi từ 6 đến 9.

Cho X_1, X_2, X_3 là các biến ngẫu nhiên độc lập theo luật phân phối Poisson với trung bình lần lượt là $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$.

6. Tính xác suất của sự kiện (biến cố) số lớn nhất trong các số X_1, X_2, X_3 không nhỏ hơn 1.

   Ⓐ 0.9975. Ⓑ 0.9552. Ⓒ 0.9500. Ⓓ 0.7529. Ⓔ 0.5684.

7. Tính xác suất của sự kiện (biến cố) số lớn nhất trong các số X_1, X_2, X_3 bằng 1.

   Ⓐ 0.4215. Ⓑ 0.2413. Ⓒ 0.057. Ⓓ 0.245. Ⓔ 0.0157.

8. Tính xác suất của sự kiện (biến cố) số nhỏ nhất trong các số X_1, X_2, X_3 không nhỏ hơn 1.

   Ⓐ 0.4215. Ⓑ 0.2413. Ⓒ 0.235. Ⓓ 0.0157. Ⓔ 0.5194.

9. Tính xác suất của sự kiện (biến cố) số nhỏ nhất trong các số X_1, X_2, X_3 bằng 1.

   Ⓐ 0.2145. Ⓑ 0.3217. Ⓒ 0.3937. Ⓓ 0.1325. Ⓔ 0.3912.

Các câu hỏi từ 10 đến 12.

Thống kê về giá thành sản phẩm X (triệu đồng) và sản lượng Y (tấn) của một ngành sản xuất thu được bằng phân phối xác suất sau:

X \ Y	30	50	80	100
6	0.05	0.06	0.08	0.11
7	0.06	0.15	0.04	0.08
8	0.07	0.09	0.10	0.11

10. Tìm giá thành sản phẩm trung bình và phương sai của giá thành sản phẩm.

Ⓐ $E(X) = 7.03, V(X) = 0.8355^2$. Ⓑ $E(X) = 7.07, V(X) = 0.8155^2$. Ⓒ $E(X) = 7.17, V(X) = 0.8055^2$. Ⓓ $E(X) = 7.27, V(X) = 0.8195^2$. Ⓔ $E(X) = 7.57, V(X) = 0.9155^2$.

11. Tìm sản lượng trung bình khi giá thành bằng 8.

Ⓐ 79.1254. Ⓑ 89.1352. Ⓒ 69.1892. Ⓓ 56.1243. Ⓔ 99.1567.

12. Chọn phát biểu đúng.

Ⓐ $P(X = 6) = 0.25$. Ⓑ X và Y độc lập. Ⓒ $P(X = 6, Y - 30) = P(X = 6)P(Y - 30)$. Ⓓ $P(X = 6, Y - 30) = 0.1$. Ⓔ X và Y không độc lập.

Các câu hỏi từ 13 đến 14.

Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất đồng thời là

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} kx, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{ngược lại} \end{cases}$$

13. Tìm hằng số k.

Ⓐ 2. Ⓑ 3. Ⓒ $\frac{2}{3}$. Ⓓ $\frac{4}{3}$. Ⓔ Một đáp án khác.

14. Chọn phát biểu đúng.

Ⓐ $P(Y \geq 0.5) = 0.6$. Ⓑ $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ Ⓒ X và Y không độc lập. Ⓓ X và Y độc lập. Ⓔ $P(X < 0.5) = 0.7$.

Các câu hỏi từ 15 đến 18.

Biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ $f(x) = ae^{-|x|}, (-\infty < x < +\infty)$

15. Tìm hằng số a

Ⓐ $\frac{1}{2}$. Ⓑ 2. Ⓒ $\frac{2}{3}$. Ⓓ $\frac{4}{3}$. Ⓔ Một đáp án khác.

16. Tìm hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X.

Ⓐ $F(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x}}{2}, & x \leq 0 \\ 1 - \frac{e^{-x}}{2}, & x > 0 \end{cases}$. Ⓑ $F(x) = \begin{cases} \frac{e^{x}}{2}, & x \leq 0 \\ 1 - \frac{e^{-x}}{2}, & x > 0 \end{cases}$. Ⓒ $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{e^{x}}{2}, & x \leq 0 \\ \frac{e^{-x}}{2}, & x > 0 \end{cases}$.

Ⓓ Một đáp án khác. Ⓔ $F(x) = \begin{cases} \frac{e^{x}}{2}, & x \leq 0 \\ 1 - \frac{e^{-x}}{2}, & x > 0 \end{cases}$.

17. Tìm $E(X)$ và $V(X)$.

Ⓐ $E(X) = 0$ và $V(X) = 2$. Ⓑ $E(X) = 2$ và $V(X) = 2$. Ⓒ $E(X) = 0$ và $V(X) = 3$. Ⓓ $E(X) = 5$ và $V(X) = 0$. Ⓔ $E(X) = -2$ và $V(X) = 5$.

18. Tính xác suất để sau ba lần lặp lại phép thử một cách độc lập có 2 lần X nhận giá trị trong khoảng $(0; \ln 3)$.

Ⓐ $\frac{5}{9}$. Ⓑ $\frac{7}{18}$. Ⓒ $\frac{2}{9}$. Ⓓ $\frac{3}{22}$. Ⓔ Một đáp án khác.

Các câu hỏi từ 19 đến 20.

Cho X là biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn với trung bình là 3 và phương sai là 0.16.

19. Tính $P(X > 3.784)$.

Ⓐ 0.025. Ⓑ 0.25. Ⓒ 0.26. Ⓓ 0.45. Ⓔ 0.34.

20. Tìm c sao cho $P(3 - c < X < 3 + c) = 0.9$.

Ⓐ 0.76. Ⓑ 0.56 . Ⓒ 0.65. Ⓓ 0.66. Ⓔ Một đáp án khác.

Answers Sheet

Question sheet code 2311:

1 A. 2 A. 3 B. 4 A. 5 A. 6 A. 7 C. 8 E. 9 C. 10 B. 11 C. 12 E. 13 B. 14 C. 15 A. 16 E. 17 A. 18 C. 19 A. 20 D.